PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧵ꦱꦩꦏꦤ꧵ꦆꦭꦲꦫꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik B
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4 x 45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik:** **1. Pengetahuan Awal** • Peserta didik sudah terbiasa dengan rutinitas kelas, kesepakatan kelas, serta alat digital yang dipakai pada pertemuan sebelumnya (Google Form, Padlet, Canva, dan pengumpulan tugas melalui Google Classroom). • Peserta didik sudah mempelajari struktur data beserta jenisnya, yaitu array, stack (LIFO), dan queue (FIFO), sehingga sudah mengenal gagasan bahwa data perlu disimpan dan diatur dengan cara tertentu. • Peserta didik sudah mempelajari algoritma serta tiga cara merepresentasikannya: deskriptif, flowchart, dan pseudocode. • Peserta didik umumnya sudah terbiasa mengoperasikan komputer dasar dan akrab dengan perangkat seperti laptop, ponsel, dan printer dalam keseharian. • Peserta didik kemungkinan sudah mengenal istilah hardware dan software secara umum, tetapi belum tentu memahami pembagian perangkat berdasarkan fungsi (Input, Process, Output, Storage) maupun alur kerja komputer, dan belum tentu mengenal brainware sebagai komponen sistem komputer. • Pengalaman bekerja dalam kelompok kecil pada mata pelajaran Informatika bervariasi, sehingga pembagian peran dan aturan kerja kelompok perlu diingatkan kembali di awal kegiatan. • Tingkat kesiapan yang beragam dipetakan dari hasil belajar pertemuan sebelumnya (pre-test, post-test, nilai LKPD, dan catatan observasi guru) serta asesmen diagnostik singkat pada awal pembelajaran. Pemetaan ini sesuai prinsip TaRL (Teaching at the Right Level), sehingga pendampingan

	disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing, bukan dengan kelas atau usia. **2. Minat** • Peserta didik lebih mudah tertarik pada hal yang konkret dan dapat dilihat langsung. Hardware cocok untuk ini karena wujud fisiknya bisa ditunjukkan, dibandingkan konsep yang hanya dijelaskan secara lisan. • Peserta didik dekat dengan perangkat yang dipakai setiap hari, seperti ponsel, laptop, printer, dan speaker. Topik hardware lebih mudah dipahami bila dimulai dari perangkat yang sudah mereka kenal. • Sebagai peserta didik konsentrasi keahlian Keramik, mereka terbiasa dengan alat, bahan, dan proses kerja yang nyata, termasuk kerja bersama di studio atau bengkel. Konteks ini dapat menjembatani pemahaman alur Input–Proses–Output, misalnya pada pengendali suhu tungku (sensor sebagai input, pengendali sebagai proses, pemanas sebagai output) atau pemakaian komputer untuk mendesain motif dan mencetak desain (pendekatan Culturally Responsive Teaching/CRT). • Peserta didik umumnya lebih bersemangat bila belajar melalui praktik langsung, simulasi interaktif, dan diskusi bersama teman, dengan porsi ceramah yang dikurangi. • Minat spesifik dan gaya belajar perlu dikonfirmasi kembali lewat kuesioner non-kognitif singkat pada awal pembelajaran. **3. Kebutuhan Belajar** • Butuh penghubung dengan materi sebelumnya, khususnya apersepsi singkat tentang algoritma, flowchart, dan struktur data. Alur Input–Proses–Output dapat dikaitkan dengan algoritma dan flowchart, sedangkan konsep penyimpanan dapat dikaitkan dengan data pada array, stack, dan queue yang disimpan di memori. • Butuh pengingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, terutama sikap saling menghargai saat berdiskusi dan menanggapi pendapat teman, tanpa perlu menyusunnya ulang. • Butuh analogi yang konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari maupun dunia keramik, karena perbedaan fungsi perangkat dan alur data bersifat abstrak. • Butuh latihan menganalisis kasus kontekstual, yaitu memilih perangkat keras yang tepat beserta alasannya, bukan hanya menghafal nama perangkat. Kasus semacam ini cocok dibahas bersama dalam kelompok karena peserta didik dapat saling menguji alasan pilihannya. • Butuh pelurusan miskonsepsi, misalnya anggapan bahwa seluruh isi casing adalah CPU, bahwa RAM dan penyimpanan (SSD/HDD) sama saja, atau bahwa satu perangkat hanya bisa berfungsi sebagai input atau output

	saja (seperti layar sentuh). • Susunan tempat duduk (kiri 2 baris, tengah 2 baris, kanan 1 baris) dan banyaknya kabel di laboratorium komputer kurang mendukung kelompok besar atau perpindahan tempat duduk. Karena itu, kerja kelompok dirancang dalam kelompok kecil (3–4 peserta didik) dari tempat duduk yang berdekatan, dan setiap peserta didik tetap memakai komputernya masing-masing sambil bekerja pada satu hasil karya kelompok. • Butuh pembagian peran yang jelas dalam kelompok (misalnya ketua, pencatat, penyaji, dan pengelola desain) serta tanggung jawab individu, agar semua anggota terlibat dan tidak ada yang hanya mengikuti. Pemahaman individu tetap diukur melalui post-test. • Butuh latihan menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan mengambil keputusan bersama dalam kelompok, termasuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan santun. • Butuh pembiasaan sikap aman dan tanggung jawab terhadap perangkat laboratorium (K3), karena materi membahas perangkat fisik yang sedang mereka gunakan. • Perlu mempertimbangkan variasi gaya belajar (visual, auditori, kinestetik), sehingga kegiatan memadukan tayangan visual, penjelasan lisan, simulasi interaktif, dan praktik di komputer. • Butuh pendampingan berdiferensiasi sesuai hasil pemetaan: kelompok atau peserta didik yang masih membutuhkan penguatan mendapat bimbingan lebih intensif, sedangkan yang sudah siap mendapat tantangan lebih lanjut (TaRL). • Butuh lingkungan belajar yang aman, suportif, dan saling menghargai agar peserta didik berani menjawab dan bertanya. Hal ini mendukung kompetensi sosial emosional (CASEL): kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. • Butuh pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan (pembelajaran mendalam), dengan kesempatan merefleksikan proses belajarnya sendiri, termasuk perannya dalam kelompok.
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Konseptual dan faktual: memuat konsep sistem komputer serta nama dan fungsi komponen, sebagai dasar untuk mempelajari software, sistem operasi, dan interaksi manusia dan komputer pada pertemuan berikutnya. 2. Memadukan hal konkret dan abstrak. Perangkat keras dapat dilihat dan disentuh langsung, sedangkan alur data dari input, proses, penyimpanan, hingga output bersifat abstrak. Karena itu materi diperkuat dengan simulasi interaktif dan analogi dari kehidupan sehari-hari serta konteks keahlian Keramik.

	3. Menuntut kemampuan mengklasifikasikan dan menalar, yaitu mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsinya (Input, Process, Output, Storage) dan menentukan perangkat yang sesuai kebutuhan beserta alasannya. 4. Memberi ruang untuk diskusi dan argumentasi, karena pemilihan perangkat pada studi kasus dapat memiliki lebih dari satu pertimbangan, sehingga cocok dikerjakan secara berkelompok. 5. Berkaitan langsung dengan materi sebelumnya. Alur Input–Proses–Output sejalan dengan algoritma dan flowchart, serta penyimpanan data sejalan dengan struktur data (array, stack, queue). 6. Dapat dipelajari secara bertahap, mulai dari mengenali tiga komponen sistem komputer, mengklasifikasikan hardware, sampai menganalisis kasus, sehingga memudahkan diferensiasi sesuai tingkat kesiapan peserta didik. 7. Memiliki banyak keterkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan dunia kerja, termasuk bidang Keramik, sehingga mudah dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik.
	Dimensi Profil Lulusan: 1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Penalaran Kritis 3. Kolaborasi 4. Komunikasi 5. Kreativitas

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, serta menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil, dan menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; mampu memahami model dan mensimulasikan dinamika Input Proses Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: • Bahasa Indonesia Menyampaikan alasan pilihan secara argumentatif dengan kalimat yang jelas dan santun, serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara singkat dan runtut. • Matematika Logika klasifikasi (pengelompokan berdasarkan kriteria) serta pemahaman satuan dan perbandingan kapasitas penyimpanan, misalnya MB dan GB. • Mata pelajaran produktif Keramik Urutan proses kerja dan sistem kontrol pada alat di bidang

	keramik, seperti tungku, sebagai contoh penerapan alur input, proses, dan output.
	Tujuan Pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem komputer serta membedakan hardware, software, dan brainware berdasarkan fungsi dan perannya, melalui penjelasan guru, tanya jawab, dan materi interaktif, dengan tepat. 2. Peserta didik mampu mengklasifikasikan perangkat keras komputer sebagai perangkat Input, Process, Output, dan Storage berdasarkan fungsinya, melalui pengamatan materi interaktif dan diskusi kelompok, minimal 8 dari 10 perangkat dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menjelaskan alur kerja komputer dari input, proses, penyimpanan, proses akhir, hingga output, melalui simulasi interaktif dan tanya jawab, secara runtut dan tepat. 4. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan kontekstual sederhana dan menentukan perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhannya, melalui pengerjaan LKPD digital secara berkelompok, disertai alasan yang logis, serta mengomunikasikan hasilnya melalui presentasi singkat. 5. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bernalar kritis, berkolaborasi, saling menghargai, dan bertanggung jawab atas perannya, selama diskusi dan kerja kelompok, secara konsisten.
	Topik Pembelajaran: Sistem Komputer: Pengenalan Hardware (Input, Process, Output, Storage) dan Alur Kerja Input-Proses-Output
	Praktik Pedagogis: **Pendekatan:** • Pembelajaran Mendalam (bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan). • TaRL (Teaching at the Right Level): pendampingan kelompok dan individu dibedakan berdasarkan hasil pemetaan (hasil belajar pertemuan sebelumnya dan asesmen diagnostik), sehingga yang membutuhkan penguatan mendapat bimbingan lebih intensif dan yang sudah siap mendapat tantangan tambahan. • CRT (Culturally Responsive Teaching): contoh perangkat dan alur kerja dikaitkan dengan konteks keramik (misalnya pengendali suhu tungku dan komputer untuk desain motif) dan kehidupan sehari-hari peserta didik. • Pembelajaran Sosial Emosional (CASEL): kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dikembangkan melalui check-in berkesadaran, pengingat kesepakatan kelas, pembagian peran dalam kelompok, dan refleksi. **Model: Problem Based Learning (PBL)** **Sintaks:** 1. Orientasi peserta didik pada masalah: guru menyajikan masalah

	kontekstual, yaitu apa yang terjadi bila sebuah komputer di studio keramik kehilangan salah satu perangkatnya (misalnya tanpa perangkat input, tanpa output, atau tanpa penyimpanan), dan bagaimana memilih perangkat yang tepat untuk kebutuhan tertentu. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar: guru menjelaskan sistem komputer, tiga komponennya, empat jenis hardware, dan alur kerja Input-Proses-Output melalui materi interaktif. Guru kemudian membentuk kelompok 3-4 peserta didik, membagi peran, dan membagikan LKPD digital. 3. Membimbing penyelidikan kelompok: kelompok mengerjakan LKPD (mengklasifikasikan perangkat dan menganalisis kasus), sementara guru berkeliling mendampingi sesuai kebutuhan. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya: kelompok menyelesaikan LKPD, lalu beberapa kelompok mempresentasikan hasil analisis dan alasan pilihannya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses: guru dan peserta didik membahas hasil kerja, meluruskan miskonsepsi, dan merefleksikan pembelajaran serta kerja sama dalam kelompok. **Metode Pembelajaran:** • Penjelasan interaktif singkat • Tanya jawab • Simulasi interaktif alur kerja komputer melalui materi digital • Studi kasus • Diskusi kelompok kecil • Presentasi singkat hasil kelompok • Refleksi
	Kemitraan Pembelajaran: Konsentrasi keahlian Keramik dijadikan konteks pembelajaran. Peserta didik diajak mengaitkan alur Input-Proses-Output dengan alat dan proses kerja di bidang keramik, misalnya pengendali suhu tungku dan komputer untuk mendesain motif. Kemitraan pada pertemuan ini dilakukan bersama guru pamong dan, bila memungkinkan, guru mata pelajaran produktif Keramik sebagai rujukan contoh peralatan yang tepat. Pada pertemuan berikutnya, kemitraan dapat diperluas dengan dunia usaha/dunia industri bidang keramik sebagai sumber contoh penggunaan komputer dan perangkat otomasi di lapangan.
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer secara luring, dengan satu unit komputer untuk setiap peserta didik, sementara guru menggunakan proyektor di depan kelas untuk menayangkan materi interaktif, ilustrasi, dan simulasi. Susunan tempat duduk terdiri dari 2 lajur di sisi kiri, 2 lajur di tengah, dan 1 lajur di sisi kanan, dengan banyak kabel perangkat di sekitarnya, sehingga perpindahan tempat duduk kurang memungkinkan. Karena itu, kelompok dibentuk berdasarkan baris tempat duduk: satu baris (deretan meja dari kiri ke kanan) menjadi satu kelompok. Jumlah anggota menyesuaikan jumlah komputer pada tiap baris. Setiap anggota tetap memakai komputernya sendiri sambil

	mengerjakan satu hasil karya kelompok, dan diskusi dilakukan dengan teman sebaris tanpa berpindah tempat. Bila tersedia, perangkat nyata di laboratorium (misalnya keyboard, mouse, monitor, atau modul RAM) dapat ditunjukkan sebagai alat peraga.
	Pemanfaatan Digital: • **Proyektor** untuk menayangkan materi interaktif, ilustrasi masalah, dan simulasi alur kerja komputer. • **Materi interaktif Sistem Komputer (halaman web)** yang dapat dibuka peserta didik dari komputer masing-masing untuk mempelajari jenis hardware dan mencoba simulasi alur Input-Proses-Output. • **LKPD** berbasis digital (satu berkas per kelompok yang dikerjakan bersama) sebagai panduan kerja kelompok. • **Google Form** untuk asesmen diagnostik (kognitif dan non-kognitif), pre-test, dan post-test. • **Padlet** sebagai alat refleksi peserta didik. • **Google Drive** sebagai media pengumpulan tugas. • **Koneksi internet** yang stabil untuk mengakses materi interaktif, mengerjakan LKPD bersama, dan mengumpulkan tugas

KEGIATAN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (45 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik (2 menit). 2. Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa bersama (Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) (2 menit). 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik (3 menit). 4. Check-in berkesadaran (CASEL: kesadaran diri): guru mengajak peserta didik menarik napas dalam sebanyak tiga kali, lalu menanyakan perasaan mereka hari ini secara singkat, misalnya dengan menunjukkan jari 1 sampai 5. Peserta didik yang menunjukkan angka 1 atau 2 disapa lebih dulu secara personal oleh guru (3 menit). 5. Guru mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, terutama saling menghargai pendapat, tidak menertawakan jawaban teman, dan bekerja sama dengan teman sekelompok (CASEL: kesadaran sosial dan keterampilan berelasi) (2 menit). 6. Sebelum pembelajaran inti, guru: 7. mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer; a. mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk peserta didik; b. menyampaikan bahwa kelompok hari ini dibentuk berdasarkan baris tempat duduk, sehingga tidak ada perpindahan tempat duduk; c. menekankan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah (3 menit). 8. Guru melakukan asesmen diagnostik singkat dan pre-test melalui

	Google Form (kognitif dan non-kognitif) untuk mengetahui pemahaman awal tentang sistem komputer serta minat dan gaya belajar peserta didik. Hasilnya dipadukan dengan hasil belajar pertemuan sebelumnya sebagai dasar penentuan tingkat pendampingan (TaRL) pada kegiatan inti (15 menit). 9. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan pemantik (Mindful) sambil mengaitkan dengan materi sebelumnya (8 menit): a. "Pada pertemuan lalu kita menulis algoritma dan flowchart. Di flowchart ada simbol input dan output. Di komputer, data masuk lewat perangkat apa dan hasilnya keluar lewat perangkat apa?" b. "Data pada array, stack, dan queue itu sebenarnya disimpan di bagian komputer yang mana?" c. "Pada tungku pembakaran otomatis di studio keramik, bagian mana yang membaca suhu, bagian mana yang memutuskan, dan bagian mana yang menyalakan pemanas?" 10. Motivasi: guru menjelaskan bahwa algoritma dan struktur data hanya bisa berjalan jika ada perangkat yang memasukkan data, mengolah, menyimpan, dan menampilkan hasilnya. Seluruh perangkat itulah yang akan dikenali hari ini sebagai bagian dari sistem komputer (3 menit). 11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan hari ini, termasuk bahwa LKPD dikerjakan secara berkelompok dengan pembagian peran (2 menit).
	INTI (105 Menit)
	1. Orientasi peserta didik pada masalah (10 menit) a. Guru menayangkan melalui proyektor ilustrasi masalah kontekstual: sebuah komputer di studio keramik yang dipakai untuk mendesain motif dan mencetak desain, tetapi salah satu perangkatnya tidak ada (misalnya tanpa mouse, tanpa monitor, atau tanpa penyimpanan). b. Guru mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan: "Apa yang terjadi bila salah satu perangkat hilang? Perangkat mana yang paling berpengaruh pada pekerjaan ini, dan mengapa?" c. Peserta didik menyampaikan pendapat singkat melalui tanya jawab (kontekstual dan berkesadaran), dengan tetap menjaga kesepakatan kelas. **2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (30 menit)** a. Guru menjelaskan secara interaktif dan singkat melalui materi interaktif Sistem Komputer: pengertian sistem komputer serta perbedaan hardware, software, dan brainware (10 menit). b. Guru menjelaskan empat jenis hardware (Input, Process, Storage, Output) beserta contoh dan fungsinya, lalu memandu peserta didik menjelajahi kartu hardware di materi interaktif pada komputer masing-masing (8 menit). c. Guru memandu simulasi alur kerja komputer pada materi interaktif: Input → Process ↔ Storage → Process → Output.

	Peserta didik mencoba tiap langkah simulasi dan menyebutkan perangkat yang berperan pada tiap tahap. Guru menegaskan kaitannya dengan flowchart dan dengan data pada array, stack, dan queue yang disimpan di memori (7 menit). d. Guru meluruskan miskonsepsi yang sering muncul: casing bukan CPU, RAM berbeda dengan penyimpanan SSD/HDD, dan satu perangkat bisa berfungsi ganda (misalnya layar sentuh). e. Guru membagikan tautan LKPD digital kepada setiap kelompok dan menjelaskan petunjuk pengerjaannya, yang berisi tiga tugas: 1. mengklasifikasikan 10 perangkat keras sebagai Input, Process, Output, atau Storage; 2. menelusuri alur Input-Proses-Output pada satu kegiatan, misalnya mencetak desain motif atau pengendali suhu tungku; 3. menganalisis studi kasus dan memilih perangkat keras yang tepat beserta alasannya. f. Guru menetapkan kelompok berdasarkan baris tempat duduk (satu baris menjadi satu kelompok) dan meminta setiap kelompok membagi peran: ketua, pencatat, penyaji, pengelola berkas (menyimpan dan mengunggah ke Google Drive), dan penguji alasan (menanyakan "mengapa" pada setiap jawaban). Bila anggota kurang dari lima, peran dirangkap. g. Berdasarkan hasil pemetaan (TaRL), guru menetapkan tingkat pendampingan untuk tiap kelompok, dengan bantuan tambahan bagi anggota tertentu bila diperlukan: • Tingkat dasar: LKPD dengan kotak "Bantuan" (sebagian tabel sudah terisi dan petunjuk lebih rinci) serta pendampingan lebih intensif dari guru. • Tingkat menengah: mengerjakan LKPD sesuai petunjuk standar. • Tingkat lanjut: mengerjakan LKPD standar, ditambah tantangan pada studi kasus, misalnya menentukan perangkat dengan pertimbangan tambahan (kebutuhan kapasitas penyimpanan atau kecepatan pemrosesan) dan menjelaskan mengapa perangkat lain tidak dipilih. **3. Membimbing penyelidikan individu (35 menit)** a. Setiap kelompok mengerjakan LKPD secara bersama. Setiap anggota memakai komputernya masing-masing, tetapi hanya ada satu berkas LKPD kelompok yang diisi dan disimpan di Google Drive (CASEL: keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab). b. Anggota berdiskusi dengan teman sebaris tanpa berpindah tempat, tanpa mengganggu kelompok lain, dan tetap menjaga kesepakatan kelas untuk saling menghargai pendapat. c. Guru berkeliling sebagai fasilitator dengan sistem "jemput bola", memberi pendampingan lebih intensif kepada kelompok tingkat dasar dan memberi tantangan kepada kelompok tingkat

	lanjut. d. Guru memberi pertanyaan penuntun, bukan jawaban langsung, misalnya: “Perangkat ini dipakai untuk memasukkan atau menampilkan data? Apa yang terjadi pada data setelah masuk ke CPU? Mengapa kamu memilih perangkat ini, bukan yang lain?” e. Guru sesekali menanyai anggota kelompok secara acak untuk memastikan setiap anggota memahami jawaban kelompoknya, dan mencatat hasil observasi pada lembar observasi. **4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (20 menit)** a. Kelompok menyelesaikan dan memeriksa LKPD menggunakan daftar periksa pada LKPD, lalu pengelola berkas menyimpan hasilnya di Google Drive dengan nama berkas yang telah ditentukan (5 menit). b. Beberapa kelompok (3 kelompok, dipilih sukarela atau secara acak) mempresentasikan hasil analisis studi kasus dan alasan pilihan perangkatnya melalui proyektor, dengan penyaji sebagai pembicara dan anggota lain sebagai penambah penjelasan (kurang lebih 5 menit per kelompok) (15 menit). c. Kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan secara santun, sebagai latihan komunikasi dan sikap saling menghargai. **5. Menganalisis dan mengevaluasi proses (5 menit)** a. Guru bersama peserta didik membahas hasil kerja kelompok secara umum melalui tayangan proyektor, terutama klasifikasi perangkat dan alasan pemilihan perangkat pada studi kasus. b. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan konsep apabila ditemukan miskonsepsi tentang pembagian hardware, perbedaan RAM dan penyimpanan, atau alur Input-Proses-Output. c. Guru mengajak peserta didik menilai proses kerja kelompok secara singkat: apakah pembagian peran berjalan dan apakah semua anggota terlibat (CASEL: kesadaran sosial dan pengelolaan diri).
	PENUTUP (30 menit)
	• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi: pengertian sistem komputer, tiga komponennya (hardware, software, brainware), empat jenis hardware (Input, Process, Storage, Output), dan alur kerja Input-Proses-Output (5 menit). • Post-test: guru memberikan soal singkat melalui Google Form untuk mengukur pemahaman akhir secara individu, sebagai pembanding hasil pre-test di awal (10 menit). • Peserta didik melakukan refleksi individu melalui Padlet (CASEL: kesadaran diri dan pengelolaan diri), dengan panduan pertanyaan (5 menit): • Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? • Bagaimana perasaan saya selama belajar, dan apa peran saya dalam kelompok?

	• Apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih baik? • Guru mengingatkan batas waktu pengumpulan LKPD kelompok di Google Drive (2 menit). • Guru menyampaikan gambaran materi pertemuan berikutnya, yaitu Software, Sistem Operasi, dan Brainware (1 menit). • Guru mengingatkan prosedur K3 (4 menit): o Peserta didik logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. o Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula. o Membersihkan area kerja masing-masing. o Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. • Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam (1 menit).

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN** Asesmen awal terdiri dari dua bentuk yang dikerjakan secara individu melalui Google Form (15 menit): • Asesmen diagnostik kognitif dan pre-test (5 soal): mengukur pemahaman awal tentang istilah hardware dan software, fungsi perangkat masukan dan keluaran, tempat penyimpanan data, serta kaitan input dan output pada flowchart yang sudah dipelajari. Hasilnya dipadukan dengan hasil belajar pertemuan sebelumnya (pre-test, post-test, nilai LKPD, dan catatan observasi) untuk memetakan tingkat kesiapan peserta didik (dasar, menengah, lanjut) sesuai prinsip TaRL. Karena kelompok dibentuk per baris tempat duduk, guru menetapkan tingkat pendampingan kelompok berdasarkan tingkat yang paling banyak di kelompok tersebut, dan memberi bantuan tambahan kepada anggota yang tingkatnya berbeda. • Asesmen diagnostik non-kognitif (5 soal): kuesioner singkat untuk mengetahui pengalaman memakai komputer, gaya belajar (visual, auditori, kinestetik), minat kegiatan belajar, pengalaman bekerja dalam kelompok, dan kondisi emosional peserta didik. Hasilnya dipakai untuk menyesuaikan pendampingan, contoh, dan pembagian peran dalam kelompok. Hasil pre-test nantinya dibandingkan dengan hasil post-test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta didik.
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF Asesmen proses dilakukan melalui observasi guru, tanya jawab, dan pemantauan hasil kerja selama peserta didik mengerjakan LKPD dalam kelompok pada tahap penyelidikan. Observasi meliputi: • Ketepatan peserta didik dalam menjelaskan pengertian sistem komputer serta membedakan hardware, software, dan brainware saat tanya jawab (TP 1).

	• Ketepatan kelompok dalam mengklasifikasikan perangkat keras sebagai Input, Process, Output, dan Storage pada LKPD (TP 2). • Kemampuan peserta didik menjelaskan alur kerja komputer secara runtut saat simulasi dan tanya jawab (TP 3). • Ketepatan pilihan perangkat dan kelogisan alasan kelompok pada studi kasus, termasuk kemampuan anggota menjelaskan jawaban kelompok ketika ditanya secara acak oleh guru (TP 4). • Sikap bernalar kritis, misalnya menanyakan "mengapa" pada setiap jawaban dan mampu menjelaskan alasan pilihan perangkat (TP 5). • Sikap kolaborasi dan tanggung jawab, misalnya menjalankan peran yang disepakati, ikut berdiskusi, dan membantu teman sekelompok (TP 5). • Sikap saling menghargai, misalnya santun saat berdiskusi dan saat menanggapi presentasi kelompok lain (TP 5). • Kesadaran diri dan pengelolaan diri (CASEL), yang dilihat dari isi refleksi di Padlet, termasuk refleksi tentang perannya dalam kelompok. Instrumen: lembar observasi dengan skala 1 sampai 4 (belum muncul, mulai muncul, berkembang, membudaya) dan catatan anekdotal guru.
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Asesmen akhir terdiri dari dua komponen: 1 Post-test individu melalui Google Form (10 menit), berupa 10 soal pilihan ganda yang setara dengan pre-test dan dilengkapi soal analisis kasus. Soal mencakup TP 1 sampai TP 4, yaitu pengertian sistem komputer dan komponennya, klasifikasi hardware, alur kerja komputer, dan pemilihan perangkat berdasarkan kebutuhan. Tujuannya mengukur pemahaman akhir tiap peserta didik dan membandingkannya dengan hasil pre-test. 2 Penilaian hasil LKPD kelompok, yaitu berkas LKPD digital yang dikumpulkan melalui Google Drive, ditambah presentasi kelompok. Penilaian memakai rubrik (Lampiran 4) dengan empat aspek: • ketepatan klasifikasi perangkat keras (Tugas 1); • ketepatan alur Input-Proses-Output (Tugas 2); • ketepatan pilihan perangkat dan kelogisan alasan (Tugas 3); • kualitas komunikasi dan presentasi hasil kelompok.

	Kriteria ketuntasan: • Nilai post-test mencapai 75 atau lebih (minimal 8 dari 10 soal benar), dan • Nilai LKPD mencapai 75 atau lebih. Nilai LKPD kelompok diberikan kepada seluruh anggota kelompok. Kontribusi individu tetap terlihat dari post-test dan catatan observasi guru, dan catatan itu dapat dipakai untuk menyesuaikan nilai bila ada anggota yang jelas tidak menjalankan perannya. Penilaian sikap (TP 5) dilaporkan secara deskriptif berdasarkan lembar observasi, tidak ikut dihitung dalam ketuntasan.

TINDAK LANJUT	**REMEDIAL**
	Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan pada asesmen akhir (post-test dan/atau nilai LKPD), khususnya dalam membedakan hardware, software, dan brainware, mengklasifikasikan perangkat keras, menjelaskan alur Input-Proses-Output, atau memilih perangkat berdasarkan kebutuhan. Bentuk kegiatan remedial: • Guru memberikan penjelasan ulang dengan analogi yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya memakai studio keramik, diganti dengan tubuh manusia (mata dan telinga sebagai input, otak sebagai pemroses, ingatan sebagai penyimpanan, mulut dan tangan sebagai output) atau dapur restoran (pesanan masuk, juru masak mengolah, bahan di gudang, hidangan keluar), agar peserta didik mendapat sudut pandang baru yang lebih mudah dipahami. • Guru memberikan bimbingan individu secara langsung, dapat dilakukan di luar jam pelajaran (di luar 4 JP ini), dengan suasana yang aman dan suportif agar peserta didik nyaman bertanya (CASEL: kesadaran sosial dan keterampilan berelasi). • Peserta didik mengerjakan ulang tugas dalam versi lebih sederhana dan secara individu, yaitu mengelompokkan kartu gambar perangkat ke empat kategori (Input, Process, Output, Storage) dan menyusun urutan alur kerja komputer dari kartu langkah yang diacak. • Peserta didik diberi kesempatan menyampaikan kesulitan yang dialami dan merencanakan langkah perbaikannya sendiri (CASEL: pengelolaan diri). • Setelah bimbingan, peserta didik diberikan tes ulang sederhana untuk memastikan pemahaman minimal telah tercapai. Tingkat pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

	peserta didik (TaRL).
	PENGAYAAN
	Pengayaan diberikan kepada peserta didik atau kelompok yang telah mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan lebih cepat dari yang lain. Bentuk kegiatan pengayaan: • Peserta didik diberi studi kasus yang lebih kompleks, yaitu menyusun rekomendasi perangkat keras untuk sebuah studio keramik dengan beberapa kebutuhan sekaligus (misalnya mendesain motif, mencetak desain, dan menyimpan banyak berkas), disertai alasan untuk tiap pilihan. • Peserta didik menelusuri dan mencatat perangkat di bidang Keramik yang bekerja dengan alur Input-Proses-Output, misalnya pengendali suhu tungku atau timbangan digital, lalu menggambarkan alurnya sebagai flowchart sederhana (menghubungkan dengan materi sebelumnya). • Peserta didik diperkenalkan secara sekilas pada hubungan hardware dengan software dan sistem operasi, yaitu bagaimana OS mengatur perangkat keras, sebagai bekal awal untuk pertemuan berikutnya. • Peserta didik dapat menjadi tutor sebaya secara sukarela, membantu teman yang masih kesulitan melalui penjelasan sederhana, sehingga melatih komunikasi dan kepedulian sosial (CASEL: kesadaran sosial dan keterampilan berelasi).

Yogyakarta, 30 September 2026

Guru Pamong

Desi Wulandari, S.T.

Guru Mata Pelajaran

Adam Prasetia, S.Kom.